

LAPORAN PROYEK TUGAS BESAR

PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI

FREELANCE CITY INDEX: YOGYAKARTA EDITION

Decision Support System untuk membantu freelancer dan remote worker memilih distrik kerja terbaik di Daerah Istimewa Yogyakarta

Disusun oleh:

Zulfani Syfa Raudhatul Jannah (24523259)

Mohammad Rizky Hidayat (24523091)

Aditya Fajar Aritama (24523163)

Muhammad Luthfi (24523234)

No. Kelompok: 6

Nama Kelompok: Innovative Technology Group

Kelas: E

Link GitHub: <https://github.com/Rizky-hdyt/Project-Psi.git>

PROGRAM STUDI INFORMATIKA

FAKULTAS TEKNOLOGI INDUSTRI

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

TAHUN AKADEMIK 2025/2026

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	2
1. PENDAHULUAN	3
1.1 Latar Belakang	4
1.2 Tujuan Proyek	4
1.3 Ruang Lingkup	4
1.4 Metodologi Pengembangan	5
2. PROJECT CHARTER	5
2.1 Informasi Proyek	5
2.2 Tujuan dan Sasaran Proyek	5
2.3 Asumsi dan Risiko	6
2.4 Persetujuan Stakeholder	6
3. ANALISIS STAKEHOLDER DAN PENGGUNA	6
3.1 Identifikasi Stakeholder	6
3.2 Profil Pengguna	7
4. ANALISIS KEBUTUHAN SISTEM	7
4.1 Kebutuhan Fungsional	7
4.2 Kebutuhan Non-Fungsional	8
5. DESAIN PROSES BISNIS	9
5.1 Proses Bisnis Utama	9
5.2 Business Process Model Notation (BPMN)	11
6. SPESIFIKASI FITUR DAN MAPPING PENGGUNA	12
6.1 Daftar Fitur Sistem	12
6.2 Mapping Fitur terhadap Pengguna	12
6.3 Use Case Diagram	13
6.4 Skenario Use Case	13
7. DESAIN DATABASE	14
7.1 Pemilihan Jenis Database	14
7.2 Conceptual Data Model	15
7.3 Logical Data Model	15
7.4 Physical Data Model	16
8. INTEGRASI LARGE LANGUAGE MODEL (LLM) ... Error! Bookmark not defined.	
8.1 Justifikasi Integrasi LLM	19

8.2 Pemilihan LLM	19
8.3 Fitur yang Menggunakan LLM	19
8.4 Implementasi LLM	20
9. DESAIN SISTEM DAN PROTOTIPE	21
9.1 Arsitektur Sistem	21
9.2 Desain Interface	22
9.3 API Design	28
10. IMPLEMENTASI DAN TESTING	28
10.1 Implementasi	28
10.2 Testing	28
11. DOKUMENTASI FITUR DAN AKSES SISTEM.....	29
11.1 Daftar Fitur yang Dikembangkan	29
11.2 Fitur LLM yang Diimplementasikan.....	34
11.3 Akses Sistem	35
12. KESIMPULAN DAN SARAN	36
12.1 Kesimpulan.....	36
12.2 Keterbatasan	36
12.3 Saran Pengembangan.....	37
13. LAMPIRAN	37

1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan kerja jarak jauh membuat freelancer, remote worker, mahasiswa tingkat akhir, fresh graduate, dan digital nomad semakin selektif dalam memilih lokasi tinggal dan bekerja. Di DIY, pilihan lokasi tidak hanya dipengaruhi biaya hidup, tetapi juga kualitas internet, akses komunitas, dan kenyamanan lingkungan kerja.

Masalah yang muncul adalah informasi tersebut masih tersebar di banyak sumber. Calon pengguna perlu membandingkan Kota Yogyakarta, Sleman, Bantul, Gunungkidul, dan Kulon Progo secara manual dari data publik, observasi lapangan, direktori coworking, serta informasi biaya hidup. Proses ini memakan waktu dan hasilnya sulit dibandingkan secara konsisten.

Berdasarkan masalah tersebut, kelompok kami mengembangkan Freelance City Index: Yogyakarta Edition. Sistem ini berbentuk Decision Support System berbasis web yang menghitung rekomendasi distrik melalui weighted scoring, sehingga pengguna tidak hanya melihat hasil ranking, tetapi juga memahami alasan di balik rekomendasi tersebut.

1.2 Tujuan Proyek

- Tujuan umum proyek ini adalah membangun aplikasi web DSS yang membantu freelancer dan remote worker memilih distrik kerja terbaik di antara 5 Kabupaten/Kota DIY melalui perhitungan yang transparan, deterministik, dan mudah dipahami.
- Tujuan khusus proyek meliputi penyusunan indikator penilaian Internet, Cost of Living, Community, dan Environment pada skala 0-100; implementasi scoring engine; penyajian ranking distrik; penyediaan detail distrik; serta panel admin untuk pembaruan skor dan audit perubahan data.
- Manfaat yang diharapkan adalah pengguna dapat memperoleh rekomendasi dalam waktu singkat tanpa harus melakukan riset manual yang panjang. Bagi tim pengelola, sistem ini juga memberi alur pembaruan data yang lebih terstruktur dan tercatat.

1.3 Ruang Lingkup

Ruang lingkup sistem mencakup 5 Kabupaten/Kota di DIY, yaitu Kota Yogyakarta, Sleman, Bantul, Gunungkidul, dan Kulon Progo. Sistem memakai dua level ranking: level pertama menampilkan ranking 5 distrik, sedangkan level kedua menampilkan 5 kecamatan pada setiap distrik sehingga total ada 25 kecamatan yang dapat dibandingkan. Setiap wilayah dinilai menggunakan 4 indikator utama: Internet, Cost, Community, dan Environment.

Fitur yang diimplementasikan pada MVP V1 meliputi Landing Page, Persona Quiz, Budget Slider, preferensi Internet/Community/Environment, Weighted Scoring Engine, Algorithm Explanation, Result Page, Best Match, Why This Match, District Detail dengan ranking kecamatan, Compare District, FCI Assistant berbasis Gemini API, Relevance Survey, serta panel admin.

Fitur yang belum masuk V1 adalah login pengguna, Save Result, History, Favorites, radar chart, peta interaktif, notifikasi email, rekomendasi akomodasi/coworking, forum komunitas, serta chatbot generatif penuh. Item tersebut dicatat sebagai pengembangan lanjutan.

1.4 Metodologi Pengembangan

Metodologi pengembangan mengikuti alur GSD: Discuss, Plan, Execute, Verify, dan Ship. Tahap Discuss digunakan untuk menyepakati kebutuhan, Plan untuk memecah pekerjaan, Execute untuk implementasi, Verify untuk pengujian, dan Ship untuk deployment ke Vercel.

Tools utama yang digunakan adalah Next.js, React, TypeScript, Tailwind CSS, Prisma, Neon PostgreSQL, GitHub, dan Vercel. Proses pengembangan juga dibantu Claude Code untuk mempercepat implementasi dan dokumentasi, tetapi logika rekomendasi tetap menggunakan DSS deterministik.

Alur kerja tim dilakukan secara kolaboratif. Setiap anggota berkontribusi pada analisis kebutuhan, penyusunan data, implementasi, pengujian, dan dokumentasi sesuai pembagian tugas kelompok.

Koordinasi dilakukan berkala agar hasil implementasi tetap sesuai PRD, checklist kebutuhan, dan target proyek. Perubahan penting dicatat melalui repository dan dokumen pendukung proyek.

2. PROJECT CHARTER

2.1 Informasi Proyek

Komponen	Deskripsi
Nama Proyek	Freelance City Index: Yogyakarta Edition
Sponsor Proyek	Kholid Haryono, S.T., M.Kom.
Project Manager	Mohammad Rizky Hidayat
Tanggal Mulai	Mei 2026
Tanggal Selesai	Juli 2026

2.2 Tujuan dan Sasaran Proyek

- Tujuan bisnis proyek ini adalah menyediakan alat bantu keputusan yang mempercepat proses pemilihan lokasi kerja di DIY. Pengguna cukup mengikuti quiz singkat dan menerima ranking distrik yang dapat dijelaskan.
- Sasaran terukur proyek adalah seluruh 18 functional requirement selesai, Time-to-Result kurang dari 60 detik, halaman hasil termuat kurang dari 2 detik, tampilan responsif pada 360-1440px, Lighthouse minimal 80, dan hasil rekomendasi dapat dipahami oleh pengguna.
- Deliverables proyek meliputi aplikasi web live, repository GitHub, database Neon PostgreSQL yang sudah berisi data awal, panel admin, dokumentasi API, laporan proyek, dan dokumen pendukung pengembangan.

2.3 Asumsi dan Risiko

Asumsi:

- Data BPS, APJII, dan direktori coworking tersedia publik serta dapat diakses mingguan.
- UMK DIY 2026 valid selama periode pengembangan (Kota Yogyakarta Rp 2,83 jt Gunungkidul Rp 2,33 jt) dan dipakai sebagai acuan flag budget serta tiebreaker.
- Nilai indikator Community dan Environment dapat dikonversi secara adil ke skala 0–100 melalui rubrik dengan minimal 2 penilai (inter-rater).
- Pengguna memiliki perangkat dan koneksi internet, serta bersedia menjawab quiz singkat dan survei 1 pertanyaan pasca-hasil.

Risiko dan mitigasi:

ID	Risiko	Likelihood	Impact	Mitigasi
R1	Data Community/Environment subjektif → bias	Tinggi	Sedang	Rubrik konversi + minimal 2 penilai (inter-rater)
R2	Data internet per Kabupaten/Kota tidak tersedia granular	Tinggi	Sedang	Sampling tim terdokumentasi + tanggal pengambilan
R3	Statistik/UMK tanpa sitasi dipertanyakan penguji	Sedang	Tinggi	Tambahkan sumber & verifikasi sebelum sidang
R4	Bobot persona belum teruji empiris	Tinggi	Sedang	Validasi user testing (relevance $\geq 70\%$) + iterasi
R5	Data tidak diperbarui tepat waktu (SLA 7 hari)	Sedang	Sedang	Peringatan timestamp di dashboard admin + pembagian tugas
R6	Kapasitas tim part-time → scope tertunda	Sedang	Tinggi	Fokus jalur Must (MoSCoW); UI minimal untuk halaman sekunder
R7	Ketergantungan data publik berubah/akses ditutup	Rendah	Sedang	Cache snapshot + dokumentasi tanggal pengambilan
R8	Scope creep (fitur out-of-scope menyelinap)	Sedang	Sedang	Roadmap V2/V3 mengunci batas scope

2.4 Persetujuan Stakeholder

- Tim pengembang: []
-
-
- Pembimbing/Dosen pengampu: [Tanda tangan dosen]

3. ANALISIS STAKEHOLDER DAN PENGGUNA

3.1 Identifikasi Stakeholder

No	Stakeholder	Peran	Kepentingan	Pengaruh
1	Kholid Haryono, S.T., M.Kom.	Sponsor proyek & penguji	Kualitas akademik, kesesuaian requirement, orisinalitas	Tinggi

No	Stakeholder	Peran	Kepentingan	Pengaruh
2	Tim pengembang (Innovative Technology Group)	Analisis, perancang, pengembang, pengelola data	Keberhasilan proyek dan nilai mata kuliah	Tinggi
3	Freelancer/remote worker DIY	Pengguna akhir	Rekomendasi lokasi yang relevan, cepat, dan dapat dipercaya	Sedang
4	Admin data (anggota tim)	Pembaruan skor indikator mingguan	Alur input yang tervalidasi dan tercatat (audit log)	Sedang
5	Penyedia data publik (BPS, APJII, Pemda DIY, direktori coworking)	Sumber data indikator	Penggunaan data secara benar dan bersitasi	Rendah

3.2 Profil Pengguna

3.2.1 Pengguna Primer

Pengguna primer adalah freelancer dan remote worker tanpa akun yang membutuhkan rekomendasi distrik kerja di DIY. Sistem membagi pengguna ke dalam 4 persona agar bobot rekomendasi lebih sesuai kebutuhan:

- Tech Professional: pengguna yang sangat bergantung pada kualitas internet dan stabilitas kerja jarak jauh. Bobot dasar persona ini menempatkan Internet sebagai faktor utama, diikuti Community, Cost, dan Environment.
- Creative Professional: pengguna kreatif seperti desainer, penulis, dan kreator konten. Persona ini membutuhkan lingkungan yang inspiratif, biaya yang masuk akal, serta akses komunitas yang mendukung produktivitas.
- Student & Fresh Graduate: mahasiswa tingkat akhir atau lulusan baru yang sensitif terhadap biaya. Persona ini membutuhkan keseimbangan antara biaya hidup, internet, dan akses komunitas.
- Digital Nomad: pengguna yang tinggal sementara atau berpindah lokasi. Persona ini membutuhkan kombinasi internet, biaya, komunitas, dan lingkungan yang fleksibel.

Secara umum, pengguna dapat mengakses aplikasi melalui mobile maupun desktop, menginginkan hasil cepat, dan membutuhkan alasan yang jelas di balik rekomendasi. Kebutuhan utamanya adalah ranking distrik yang personal, transparan, dan konsisten.

3.2.2 Pengguna Sekunder

- Admin pengelola data adalah pengguna sekunder yang bertanggung jawab memperbarui skor indikator, memantau kesegaran data, dan meninjau audit log. Tingkat keahlian teknis yang dibutuhkan adalah sedang karena admin bekerja melalui panel web.

4. ANALISIS KEBUTUHAN SISTEM

4.1 Kebutuhan Fungsional

4.1.1 Kebutuhan Pengunjung (Freelancer/Remote Worker)

ID	Kebutuhan	Deskripsi	Prioritas
FR-000	Landing Page	Halaman awal dengan value proposition dan CTA “Mulai” menuju quiz	High
FR-001	Pilih Persona	Memilih 1 dari 4 persona baku; wajib diisi sebelum lanjut (validasi inline)	High
FR-002	Budget Slider	Slider anggaran bulanan Rp 2 jt–6,5 jt dengan nilai tampil real-time	High
FR-003	Internet Priority	Single-select Low/Medium/High/Ultra	High
FR-004	Community Priority	Single-select Low/Medium/High	High
FR-005	Environment Preference	Single-select Quiet/Cafe/Coworking/Flexible	High
FR-006	Weighted Scoring Engine	Menghitung skor 5 distrik: bobot persona disesuaikan preferensi lalu dinormalisasi	High
FR-007	Algorithm Explanation	Menampilkan bobot terpersonalisasi + contoh formula dengan angka asli sesi pengguna	High
FR-008	Result Page	5 distrik terurut skor; tiap kartu memuat skor total, 4 skor indikator, dan data mentah (UMK/coworking/internet)	High
FR-009	Badge Best Match	Penanda visual khusus pada distrik peringkat 1 (hanya satu badge; tiebreaker UMK terendah)	High
FR-010	Real-time Recompute	Perubahan input setelah hasil tampil memperbarui skor tanpa reload halaman	Medium
FR-011	District Detail + Snapshot	Detail distrik: kualitas internet, rentang kost, estimasi biaya hidup, aktivitas komunitas, best-for persona, ringkasan karakteristik	High
FR-012	Why This Match	Penjelasan naratif 2 kontribusi indikator tertinggi + trade-off; komponen dipakai di /result dan /district/:id	High

4.1.2 Kebutuhan Admin

ID	Kebutuhan	Deskripsi	Prioritas
FR-A01	Admin Login	Autentikasi admin (JWT, cookie httpOnly, sesi 8 jam)	High
FR-A02	Dashboard	Ringkasan 5 distrik + monitoring timestamp + peringatan data > 7 hari	High
FR-A03	Data Management	Form input skor 4 indikator (0–100) per distrik dengan penyimpanan atomic	High
FR-A04	Audit Log	Pencatatan otomatis setiap perubahan (nilai lama/baru, operator, waktu)	High
FR-A05	Validasi 0–100	Nilai di luar rentang ditolak dengan pesan error inline per field, real-time	High

4.2 Kebutuhan Non-Fungsional

ID	Kategori	Kebutuhan	Deskripsi
NFR01	Performance	Respons cepat	Halaman hasil tampil < 2 detik; total Time-to-Result < 60 detik
NFR02	Usability	Mobile-responsive	Area sentuh $\geq 44\text{px}$; layout single-column pada lebar < 360px
NFR03	Accessibility	Aksesibilitas dasar	Kontras memadai, label form jelas, navigasi keyboard dasar
NFR04	Reliability	Toleran data invalid	Distrik dengan data tidak valid dikecualikan tanpa membuat aplikasi gagal; empty state saat semua dikecualikan
NFR05	Security	Keamanan admin	Login admin JWT, validasi input 0–100, audit log; hashing password & rate-limit sebagai perbaikan lanjutan
NFR06	Maintainability	Update tanpa deploy	Pembaruan data mingguan cukup lewat panel admin
NFR07	Compatibility	Lintas browser	Chrome/Firefox/Safari terbaru; web mobile tanpa instalasi
NFR08	Transparency	Dapat dijelaskan	Setiap rekomendasi dapat dijelaskan (Why This Match) dan bobot terlihat (Algorithm Explanation)
NFR09	Scalability	Skala akademik	5 distrik, konkurensi rendah; peningkatan skala dialokasikan ke V2/V3

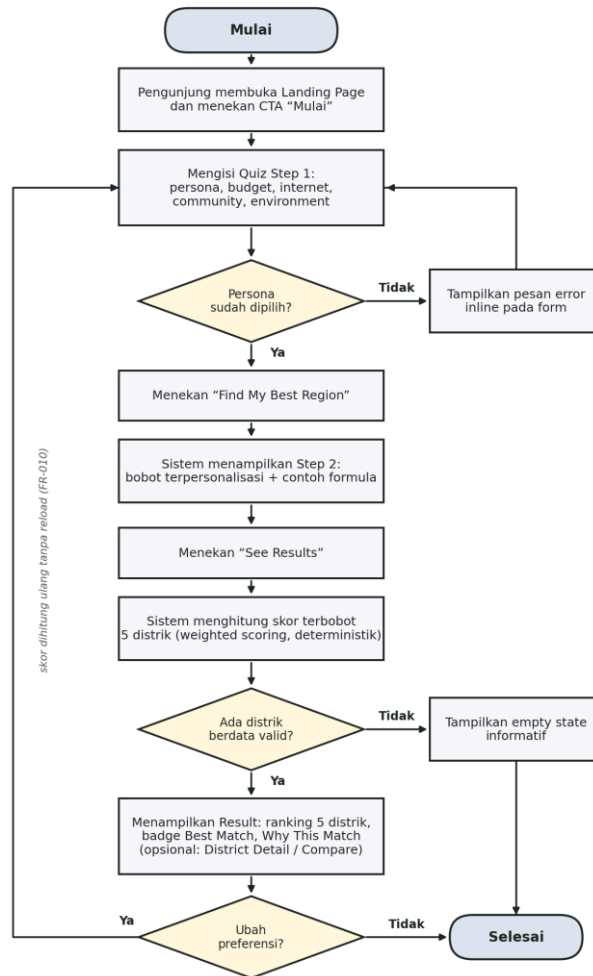
5. DESAIN PROSES BISNIS

5.1 Proses Bisnis Utama

5.1.1 Proses Mendapatkan Rekomendasi Distrik

Deskripsi: pengunjung mengisi quiz preferensi, sistem menghitung skor 5 distrik menggunakan weighted scoring, lalu menampilkan ranking distrik dan alasan rekomendasi. Setelah memilih salah satu distrik, pengguna dapat melihat ranking level kedua berupa 5 kecamatan di dalam distrik tersebut.

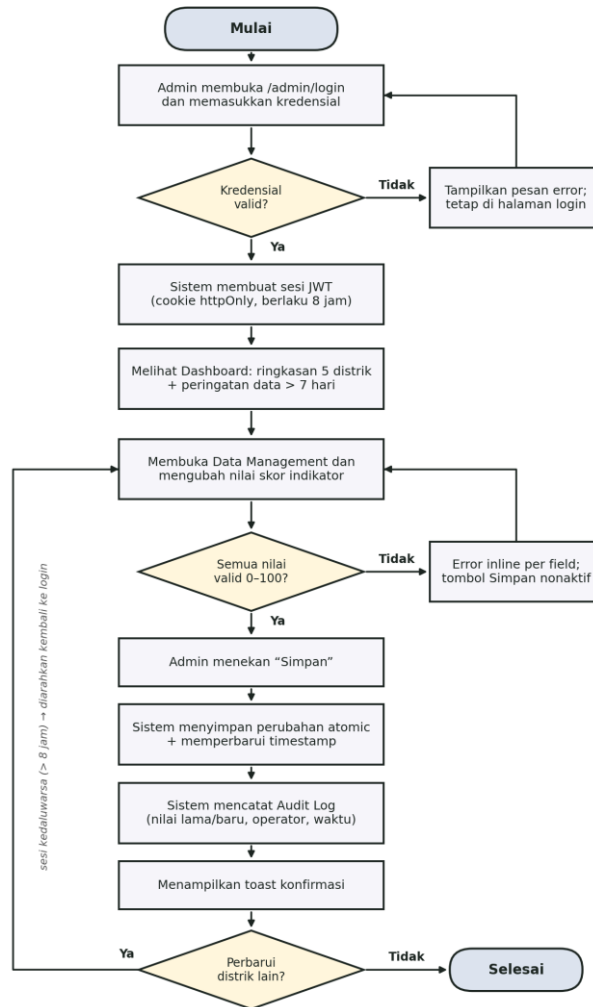
- Deskripsi: pengunjung mengisi quiz preferensi, lalu sistem menghitung skor terbobot untuk 5 distrik secara deterministik dan menampilkan ranking beserta penjelasannya.
- Aktor: Pengunjung (freelancer/remote worker), Sistem (scoring engine).
- Trigger: pengunjung menekan CTA “Mulai” di Landing Page.
- Input: persona (wajib), budget, internet priority, community priority, environment preference.
- Output: ranking 5 distrik + badge Best Match + Why This Match; pengguna juga dapat lanjut ke District Detail untuk melihat ranking 5 kecamatan pada distrik terpilih atau menggunakan Compare.
- Alur ringkas: Landing -> Quiz Step 1 -> Algorithm Explanation -> See Results -> perhitungan skor -> Result Page ranking 5 distrik -> District Detail ranking 5 kecamatan atau Compare.



Gambar 5.1 Flowchart Proses Mendapatkan Rekomendasi Distrik

5.1.2 Proses Pembaruan Data Indikator (Admin)

- Deskripsi: admin memperbarui skor 4 indikator per distrik secara berkala sesuai SLA 7 hari. Setiap perubahan divalidasi dan tercatat pada audit log.
- Aktor: Admin pengelola data, Sistem (validasi + audit).
- Trigger: jadwal pembaruan mingguan atau peringatan “data > 7 hari” di dashboard.
- Input: kredensial admin; nilai skor 0–100 per indikator per distrik.
- Output: data distrik terbaru (timestamp diperbarui), entri audit log baru (nilai lama/baru, operator, waktu), notifikasi konfirmasi.
- Alur ringkas: Login (/admin/login) -> Dashboard -> Data Management -> input nilai -> validasi 0-100 real-time -> simpan atomic -> audit log tercatat -> toast konfirmasi.

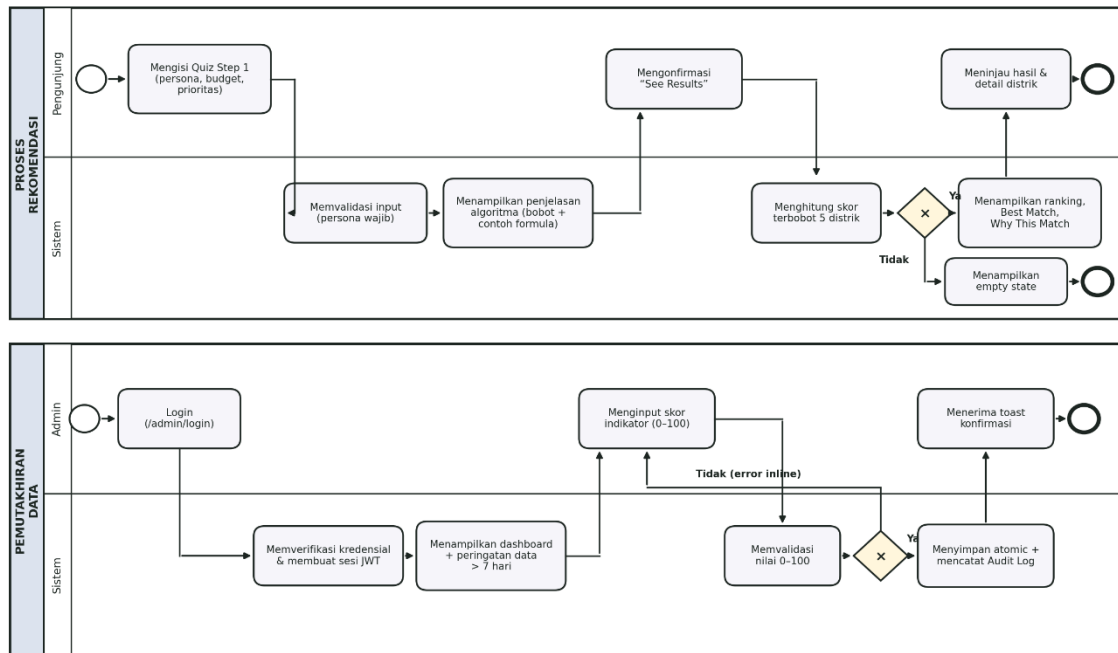


Gambar 5.2 Flowchart Proses Pembaruan Data Indikator oleh Admin

5.2 Business Process Model Notation (BPMN)

BPMN menggambarkan dua alur utama. Alur pertama adalah proses rekomendasi untuk pengunjung, mulai dari pengisian quiz sampai hasil ranking tampil. Alur kedua adalah proses admin, mulai dari login, pembaruan skor, validasi data, sampai pencatatan audit log.

Diagram BPMN — Freelance City Index: Yogyakarta Edition



6. SPESIFIKASI FITUR DAN MAPPING PENGGUNA

6.1 Daftar Fitur Sistem

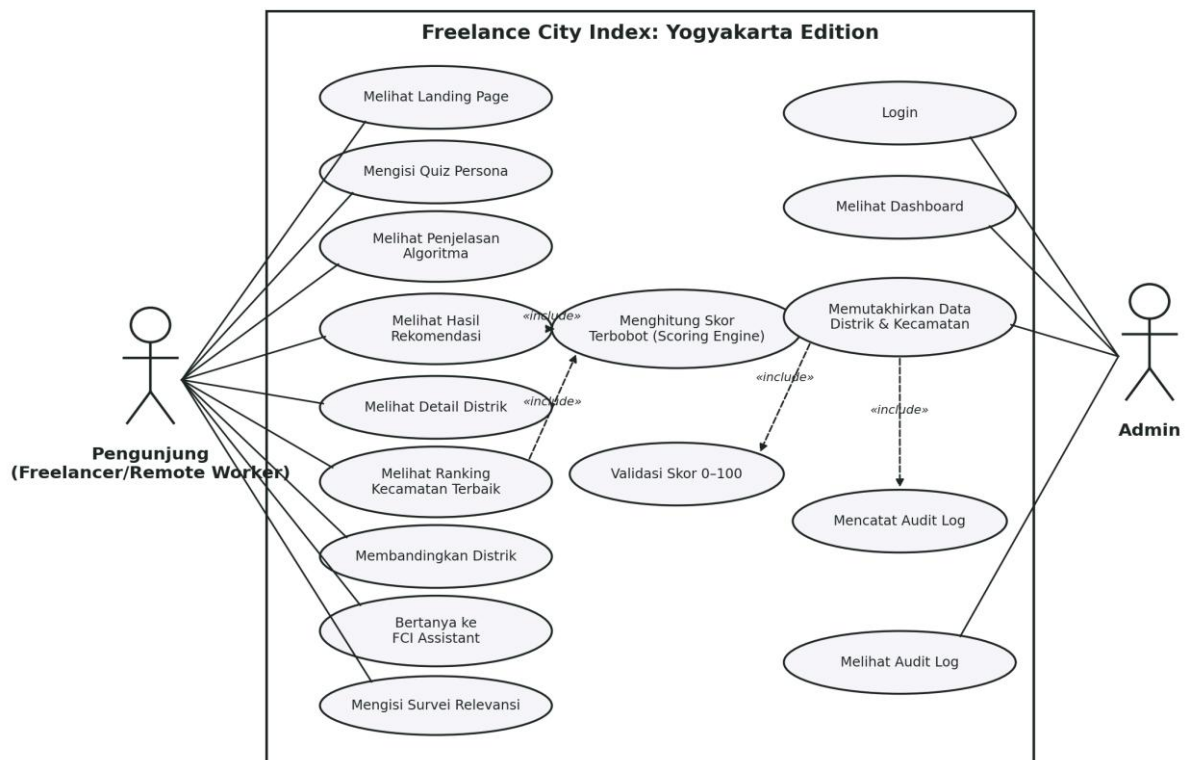
ID	Nama Fitur	Deskripsi	Kompleksitas
F-01	Landing Page	Hero, value proposition, preview 5 distrik, dan CTA Mulai	Low
F-02	Persona Quiz	5 kontrol input (persona, budget, 3 prioritas) dengan validasi	Medium
F-03	Scoring Engine	Pure functions: bobot persona → adjustment → normalisasi → skor → ranking + tiebreaker UMK	High
F-04	Algorithm Explanation	Bar bobot terpersonalisasi + contoh formula angka asli sesi	Medium
F-05	Result Page + Best Match	Ranking 5 distrik, kartu skor & data mentah, badge rank 1	Medium
F-06	Why This Match	Penjelasan naratif berisi 2 kontribusi tertinggi dan trade-off	Medium
F-07	District Detail + Snapshot	Profil lengkap distrik + skor per indikator + ranking Kecamatan Terbaik + Suggested Places	Medium
F-08	Compare District	Perbandingan 2–3 distrik berdampingan (URL shareable)	Medium
F-09	FCI Assistant	Asisten tanya-jawab berbasis Gemini API yang membantu pengguna memahami indikator, metode DSS, ranking distrik, ranking kecamatan, dan alasan rekomendasi.	Medium
F-10	Relevance Survey	Survei relevansi & kepuasan (1–5) pasca-hasil	Low
F-11	Admin Login	Autentikasi JWT + cookie httpOnly	Medium
F-12	Admin Dashboard	Ringkasan data + peringatan data kedaluwarsa	Low
F-13	Data Management	Form skor 0–100 dengan validasi inline & simpan atomic	Medium
F-14	Audit Log	Riwayat perubahan data (lama/baru, operator, waktu)	Low

6.2 Mapping Fitur terhadap Pengguna

Fitur	Pengunjung	Admin	Keterangan
F-01 s.d. F-10	✓	✓	Fitur publik, tanpa login; admin juga dapat mengaksesnya sebagai pengunjung
F-11 Admin Login	✗	✓	Pintu masuk area admin
F-12 Dashboard	✗	✓	Hanya setelah terautentikasi (route /admin/*)
F-13 Data Management	✗	✓	Perubahan data mempengaruhi hasil rekomendasi publik
F-14 Audit Log	✗	✓	Read-only, untuk akuntabilitas perubahan data

6.3 Use Case Diagram

Aktor Pengunjung terhubung ke use case: Melihat Landing Page, Mengisi Quiz, Melihat Penjelasan Algoritma, Melihat Hasil Rekomendasi, Melihat Detail Distrik, Membandingkan Distrik, Bertanya ke FCI Assistant, Mengisi Survei Relevansi. Aktor Admin terhubung ke: Login, Melihat Dashboard, Memutakhirkan Data Indikator (include: Validasi 0–100; include: Mencatat Audit Log), Melihat Audit Log.



Gambar 6.1 Use Case Diagram Freelance City Index

6.4 Skenario Use Case

6.4.1 Use Case: Mendapatkan Rekomendasi Distrik

- ID: UC-01
- Nama: Mendapatkan Rekomendasi Distrik
- Aktor: Pengunjung

- Deskripsi: pengunjung mengisi quiz dan menerima ranking 5 distrik yang dipersonalisasi, lengkap dengan alasan rekomendasi.
- Precondition: aplikasi dapat diakses; data 5 distrik valid tersedia di basis data.
- Postcondition: ranking tampil; state hasil tersimpan efemeral di sesi (React state + URL params).
- Skenario Normal: (1) Pengunjung menekan Mulai; (2) memilih persona; (3) mengatur budget, internet, community, dan environment; (4) menekan Find My Best Region; (5) sistem menampilkan Step 2 berisi bobot personal; (6) pengunjung menekan See Results; (7) sistem menghitung skor; (8) ranking distrik tampil.
- Skenario Alternatif: (4a) persona belum dipilih sehingga CTA nonaktif dan pesan error inline muncul; (7a) sebagian distrik berdata invalid sehingga dikecualikan; (7b) semua distrik dikecualikan sehingga sistem menampilkan empty state.

6.4.2 Use Case: Pembaruan Data Indikator

- ID: UC-02
- Nama: Pembaruan Data Indikator
- Aktor: Admin
- Deskripsi: admin memperbarui skor indikator distrik melalui form yang tervalidasi dan seluruh perubahan dicatat pada audit log.
- Precondition: admin memiliki kredensial valid.
- Postcondition: skor dan timestamp terbaru; audit log bertambah.
- Skenario Normal: (1) Admin login; (2) membuka Data Management; (3) mengubah nilai skor; (4) sistem memvalidasi rentang 0-100 secara real-time; (5) admin menyimpan; (6) sistem menyimpan data secara atomic, mencatat audit log, dan menampilkan konfirmasi.
- Skenario Alternatif: (4a) nilai di luar 0-100 menampilkan error inline dan tombol simpan nonaktif; (1a) kredensial salah menampilkan pesan error; (2a) sesi kedaluwarsa lebih dari 8 jam sehingga admin diarahkan kembali ke login.

7. DESAIN DATABASE

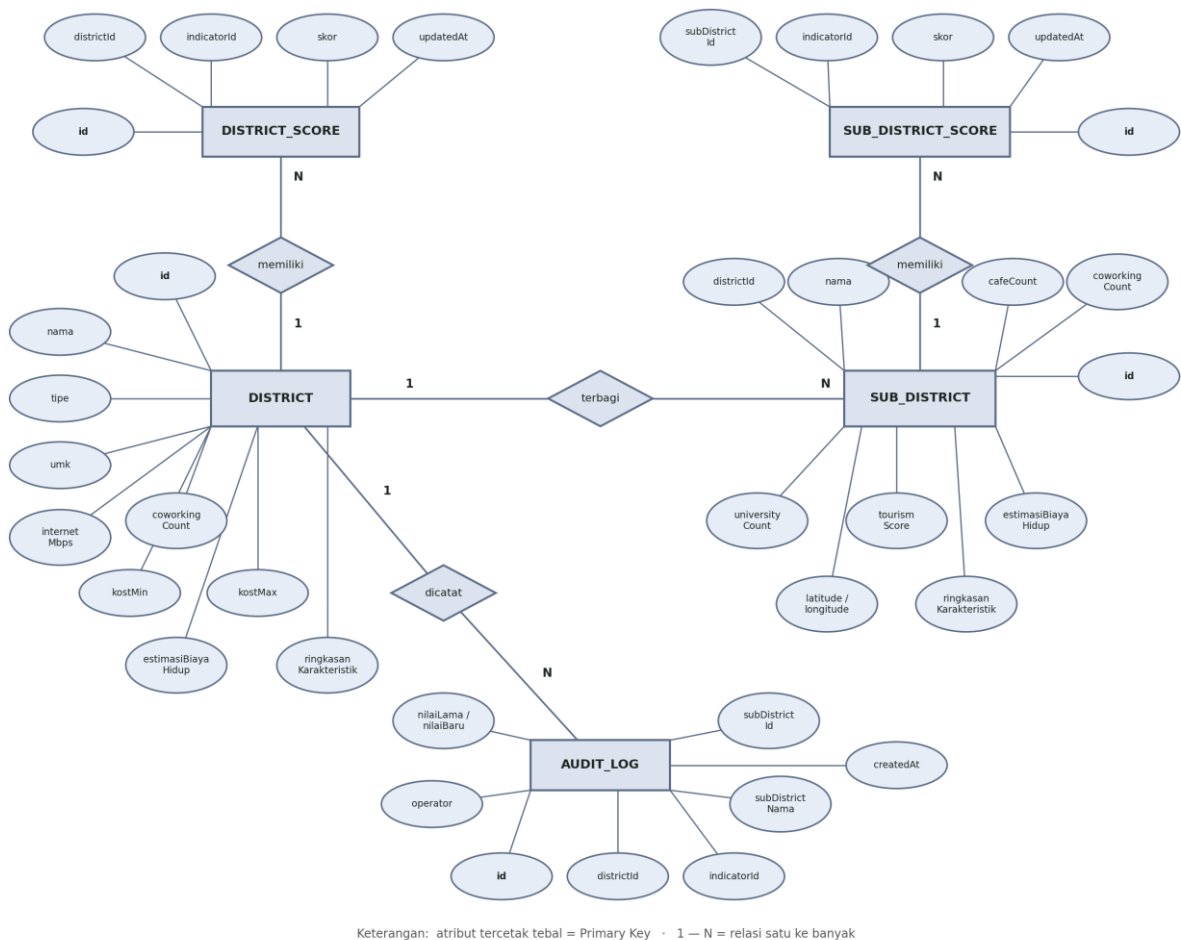
7.1 Pemilihan Jenis Database

- Tipe Database: Transactional Database (OLTP).
- Justifikasi: sistem membutuhkan database transaksional karena data yang dikelola bersifat operasional, seperti skor distrik, data admin, audit log, dan respons survei. Setiap perubahan data perlu disimpan secara konsisten dan dapat ditelusuri.

- DBMS: PostgreSQL pada layanan serverless Neon, diakses melalui Prisma ORM. Pilihan ini sesuai untuk proyek akademik karena mudah diintegrasikan dengan Next.js, mendukung relasi data, dan dapat berjalan pada deployment Vercel.

7.2 Conceptual Data Model

Secara konseptual, sistem memiliki empat entitas utama: districts, admin_users, audit_logs, dan survey_responses. Entitas districts menyimpan profil dan skor distrik, admin_users menyimpan akun admin, audit_logs mencatat perubahan data, sedangkan survey_responses menampung umpan balik pengguna.



Gambar 7.1 Entity Relationship Diagram (ERD) Freelance City Index

7.3 Logical Data Model

7.3.1 Daftar Entitas

Entitas	Deskripsi	Atribut Utama
districts	Menyimpan profil 5 distrik DIY beserta skor indikator dan data tampilan.	id, name, slug, living_cost_index, internet_quality, community_engagement, environment_quality, budget_min_monthly_rp, budget_max_monthly_rp, ringkasan_karakteristik
admin_users	Menyimpan akun admin untuk mengakses panel pengelolaan data.	id, username, password_hash, createdAt

Entitas	Deskripsi	Atribut Utama
audit_logs	Mencatat perubahan data agar pembaruan skor dapat ditelusuri.	id, admin_id, table_name, record_id, field_name, old_value, new_value, action, timestamp
survey_responses	Menyimpan respons relevansi pengguna setelah melihat hasil rekomendasi.	id, session_id, persona, rating, comment, createdAt
scoring module	Logika perhitungan deterministik di layer aplikasi.	persona weights, modifiers, normalized weights, total score, ranking

Entitas utama sistem terdiri dari districts, admin_users, audit_logs, dan survey_responses. Struktur ini cukup untuk mendukung fitur publik, panel admin, audit perubahan, serta survei relevansi setelah pengguna melihat hasil rekomendasi.

7.3.2 Relationship

Relasi	Kardinalitas	Keterangan
admin_users - audit_logs	1 : N	Satu admin dapat menghasilkan banyak catatan perubahan data.
districts - audit_logs	1 : N (logis)	Perubahan skor distrik dicatat melalui record_id dan field_name.
districts - survey_responses	Tidak langsung	Respons survei anonim dikaitkan dengan persona/session, bukan akun pengguna.
scoring module - districts	Read-only	Scoring engine membaca data distrik dan menghitung ranking tanpa mengubah data.

Relasi utama terjadi antara admin_users dan audit_logs, karena setiap perubahan data admin perlu tercatat. Survey_responses tidak memerlukan akun pengguna karena V1 tidak memakai login pengguna; data survei disimpan secara anonim.

7.4 Physical Data Model

7.4.1 Struktur Tabel (Prisma Schema)

```

model District {
  id          String      @id
  nama        String
  tipe        String      // "Kota" | "Kabupaten"
  umk         Int
  coworkingCount  Int
  internetMbps  Int
  kostMin      Int
  kostMax      Int
  estimasiBiayaHidup  Int
  ringkasanKarakteristik String
  scores       DistrictScore[]
  auditLogs    AuditLog[]
}

```



```

model DistrictScore {
  id      String  @id @default(cuid())
  districtId String
  indicatorId String // internet | cost | community | environment
  skor    Float   // 0-100
  updatedAt DateTime @updatedAt
  district District @relation(fields: [districtId], references: [id])
  @@unique([districtId, indicatorId])
}

```

```

model SubDistrict {
  id          String      @id
  districtId  String
  nama        String
  estimasiBiayaHidup Int
  coworkingCount Int
  cafeCount   Int
  universityCount Int
  tourismScore Float
  latitude     Float?
  longitude     Float?
  ringkasanKarakteristik String
  district District      @relation(fields: [districtId], references: [id])
  scores       SubDistrictScore[]
}

```

```

model SubDistrictScore {
  id      String  @id @default(cuid())
  subDistrictId String
  indicatorId String
  skor    Float   // 0-100
}

```

```

updatedAt DateTime @updatedAt
subDistrict SubDistrict @relation(fields: [subDistrictId], references: [id])
@@unique([subDistrictId, indicatorId])
}

model AuditLog {
  id String @id @default(cuid())
  districtId String
  indicatorId String
  nilaiLama Float
  nilaiBaru Float
  operator String
  createdAt DateTime @default(now())
  district District @relation(fields: [districtId], references: [id])
}

```

Data awal produksi mencakup 5 distrik DIY dengan skor indikator 0-100 untuk Internet, Cost, Community, dan Environment. Data tersebut digunakan scoring engine untuk menghasilkan ranking rekomendasi.

Distrik	Tipe	UMK (Rp)	Coworking	Internet	Kost (Rp)	Estimasi Hidup
Kota Yogyakarta	Kota	2.830.000	12	90 Mbps	900rb–2jt	3,2 jt
Sleman	Kabupaten	2.690.000	9	85 Mbps	700rb–1,6jt	2,8 jt
Bantul	Kabupaten	2.490.000	5	70 Mbps	500rb–1,2jt	2,3 jt
Gunungkidul	Kabupaten	2.330.000	2	45 Mbps	350rb–800rb	1,9 jt
Kulon Progo	Kabupaten	2.490.000	3	55 Mbps	400rb–900rb	2,1 jt

Distrik	Internet	Cost	Community	Environment
Kota Yogyakarta	90	55	90	60
Sleman	85	70	80	75
Bantul	70	80	60	80
Gunungkidul	40	95	30	85
Kulon Progo	50	88	40	78

8. INTEGRASI LARGE LANGUAGE MODEL (LLM)

8.1 Justifikasi Integrasi LLM

LLM digunakan dalam dua konteks. Pertama, Claude Code membantu proses pengembangan, dokumentasi, dan perbaikan kode. Kedua, FCI Assistant pada aplikasi sudah menggunakan Gemini API dengan knowledge base sebagai konteks agar pengguna dapat memahami rekomendasi dan metode DSS.

- Alasan penggunaan LLM adalah untuk mempercepat pengembangan, membantu penyusunan dokumentasi, serta menyediakan FCI Assistant berbasis Gemini API yang memudahkan pengguna memahami sistem.
- Nilai tambah LLM terlihat pada proses pengembangan yang lebih cepat, dokumentasi yang lebih konsisten, serta FCI Assistant berbasis Gemini API yang dapat menjawab pertanyaan umum tentang indikator, skor, ranking distrik, ranking kecamatan, dan hasil rekomendasi.
- Inovasi yang dihasilkan adalah kombinasi DSS deterministik dengan asisten berbasis Gemini API. Dengan pendekatan ini, sistem tetap transparan karena ranking dihitung oleh scoring engine, sementara pengguna tetap mendapat bantuan penjelasan yang lebih natural dari FCI Assistant.

8.2 Pemilihan LLM

- Model yang digunakan adalah Claude dari Anthropic melalui Claude Code. Claude Sonnet dipakai untuk mayoritas tugas implementasi dan dokumentasi, sedangkan Claude Opus digunakan untuk tugas yang membutuhkan penalaran lebih berat, terutama pada scoring engine.
- Claude dipilih karena kuat untuk pekerjaan implementasi dan dokumentasi proyek yang panjang. Gemini API dipilih untuk FCI Assistant karena mendukung pertanyaan natural language dan dapat diintegrasikan dengan knowledge base aplikasi.
- API/Service: Claude digunakan sebagai alat bantu pengembangan, sedangkan FCI Assistant pada aplikasi menggunakan Gemini API. Jalur rekomendasi utama tetap tidak dibuat oleh LLM karena ranking dihitung oleh weighted scoring engine.

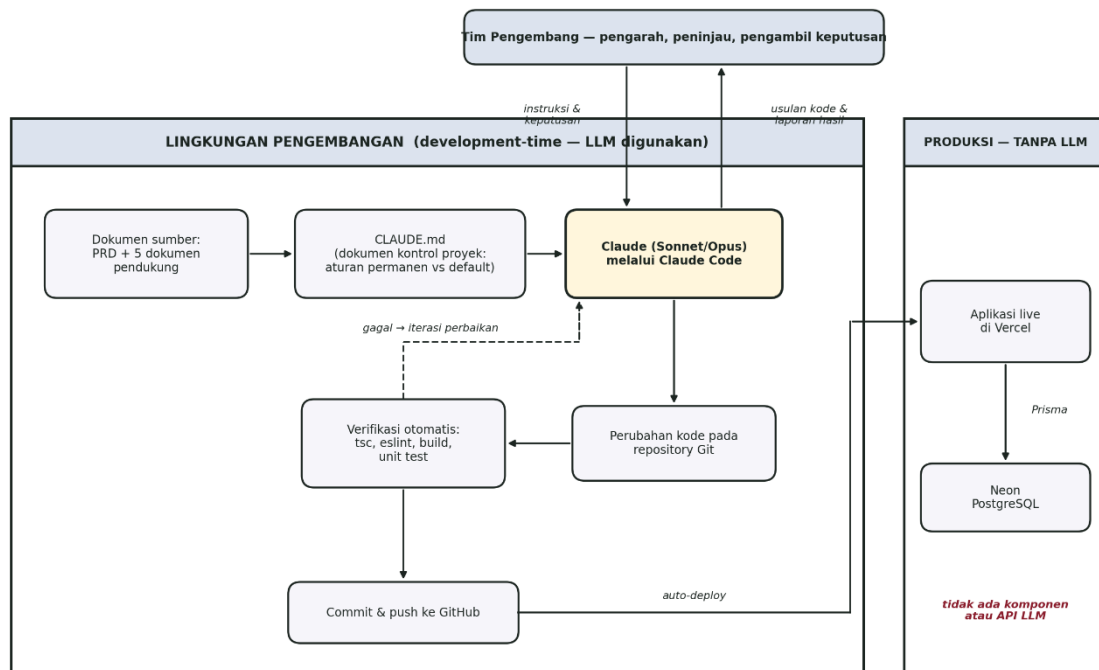
8.3 Fitur yang Menggunakan LLM

Fitur	Fungsi LLM	Input	Output	Benefit
FCI Assistant	Menggunakan Gemini API dengan konteks knowledge base untuk menjawab pertanyaan tentang DSS, indikator, ranking distrik, ranking kecamatan, dan hasil rekomendasi.	Pertanyaan teks pengguna atau tombol contoh pertanyaan.	Jawaban kontekstual yang mengacu pada data dan metode sistem.	Membantu pengguna memahami rekomendasi secara cepat dan natural.

8.4 Implementasi LLM

8.4.1 Arsitektur Integrasi

Arsitektur integrasi LLM dipisahkan dari scoring engine. Alur pengembangan menggunakan PRD dan dokumen pendukung sebagai konteks untuk Claude Code. Pada aplikasi, FCI Assistant menerima pertanyaan pengguna, mengambil konteks dari knowledge base, lalu memproses jawaban menggunakan Gemini API. Hasil rekomendasi tetap berasal dari weighted scoring engine.



8.4.2 Prompt Engineering

Contoh pola prompt yang digunakan (diringkas dari dokumen kontrol CLAUDE.md):

Role : Asisten rekayasa perangkat lunak untuk proyek Freelance City

Index (DSS akademik), tunduk pada dokumen kontrol CLAUDE.md.

Context: Nilai inti produk: (1) Transparent Recommendation,

(2) Deterministik - tanpa Math.random()/LLM di jalur skor,

(3) No accounts di V1. Bagian berlabel [PERMANEN]

(algoritma, routing, data model) tidak boleh diubah;

bagian visual berlabel [DEFAULT] boleh didesain ulang.

Task : Implementasikan lib/scoring/* sebagai pure functions sesuai

Dokumen Pendukung 1, lalu buat unit test yang harus match

persis reference case (Tech Professional/High/Medium/Cafe

-> Sleman sebagai Best Match).

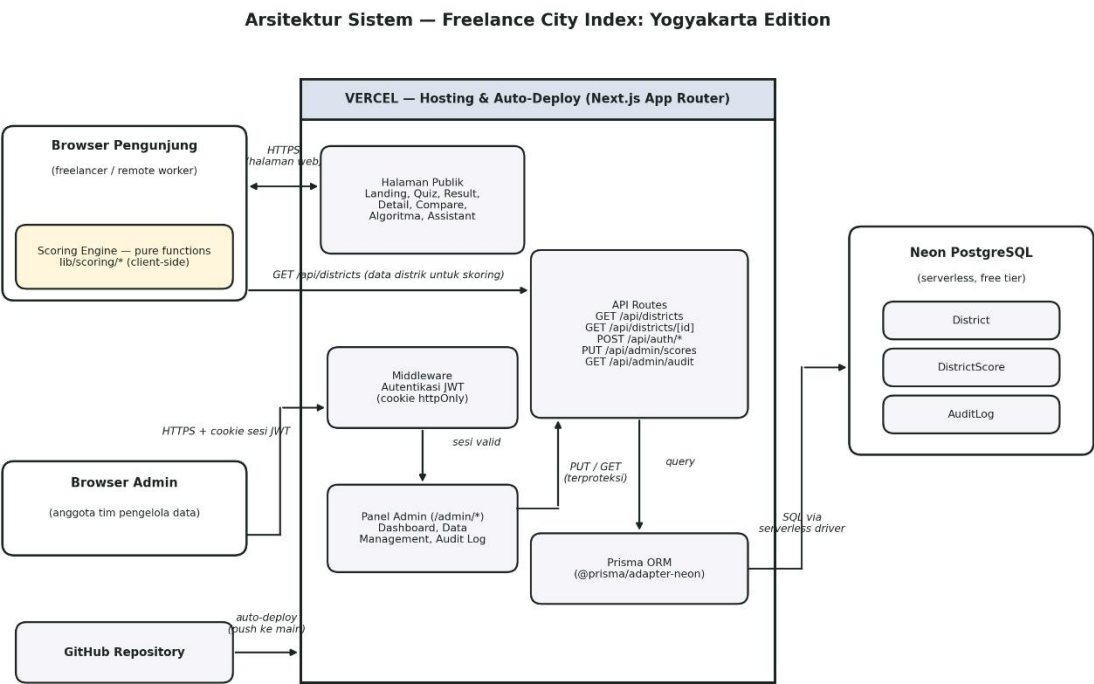
Format : Kode TypeScript strict tanpa dependensi DOM/React; sertakan file test; laporkan hasil tsc/test sebelum selesai.

9. DESAIN SISTEM DAN PROTOTIPE

9.1 Arsitektur Sistem

9.1.1 System Architecture

Arsitektur sistem menggunakan Next.js App Router sebagai framework full-stack. Frontend menampilkan quiz, hasil, detail distrik, dan panel admin. Backend disediakan melalui API route untuk data distrik, autentikasi, pembaruan skor, dan audit log. Database menggunakan Neon PostgreSQL yang diakses melalui Prisma ORM.



9.1.2 Technology Stack

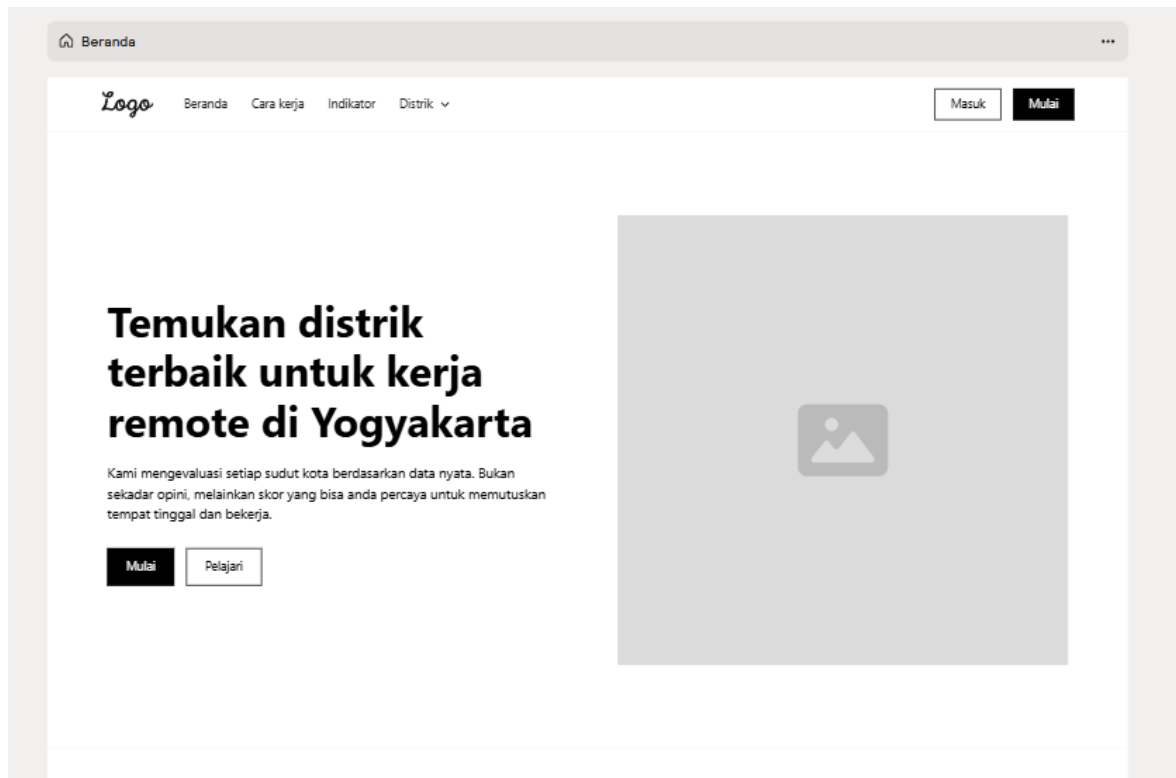
Layer	Teknologi	Versi
Framework	Next.js App Router	16.2.9
UI Library	React	19.2.4
Bahasa	TypeScript strict mode	5.x
Styling	Tailwind CSS v4	CSS-based config
Komponen	shadcn/ui + @base-ui/react	-
Ikon	Lucide React	1.21
Database	Neon PostgreSQL	serverless
ORM	Prisma + @prisma/adapters-neon	7.8.0
Auth	JWT (jose) + httpOnly cookie	6.2.3
Deployment	Vercel	auto-deploy

Layer	Teknologi	Versi
Font	Fraunces, Inter, JetBrains Mono	-

9.2 Desain Interface

9.2.1 Wireframe

Wireframe disusun untuk halaman utama: Landing Page, Quiz, Result, Compare, District Detail, Algorithm Explainer, Assistant, 404, Admin Login, Admin Dashboard, Data Management, dan Audit Log.



1 — 2 — 3

Ceritakan Preferensi Anda

Jawab beberapa pertanyaan berikut agar sistem dapat memberikan rekomendasi ruang kerja yang paling sesuai dengan kebutuhan Anda.

01 Persona Anda

 Tech Professional	 Creative Professional	 Student & Fresh Graduate	 Digital Nomad
--	--	---	--

02 Budget Bulanan

Nilai saat ini

Rp 4.000.000

Rp 2.000.000 – Rp 6.500.000



03 Prioritas Internet

 Low < 10 Mbps	 Medium 10-50 Mbps	 High 50-200 Mbps	 Ultra > 200 Mbps
---	---	--	--

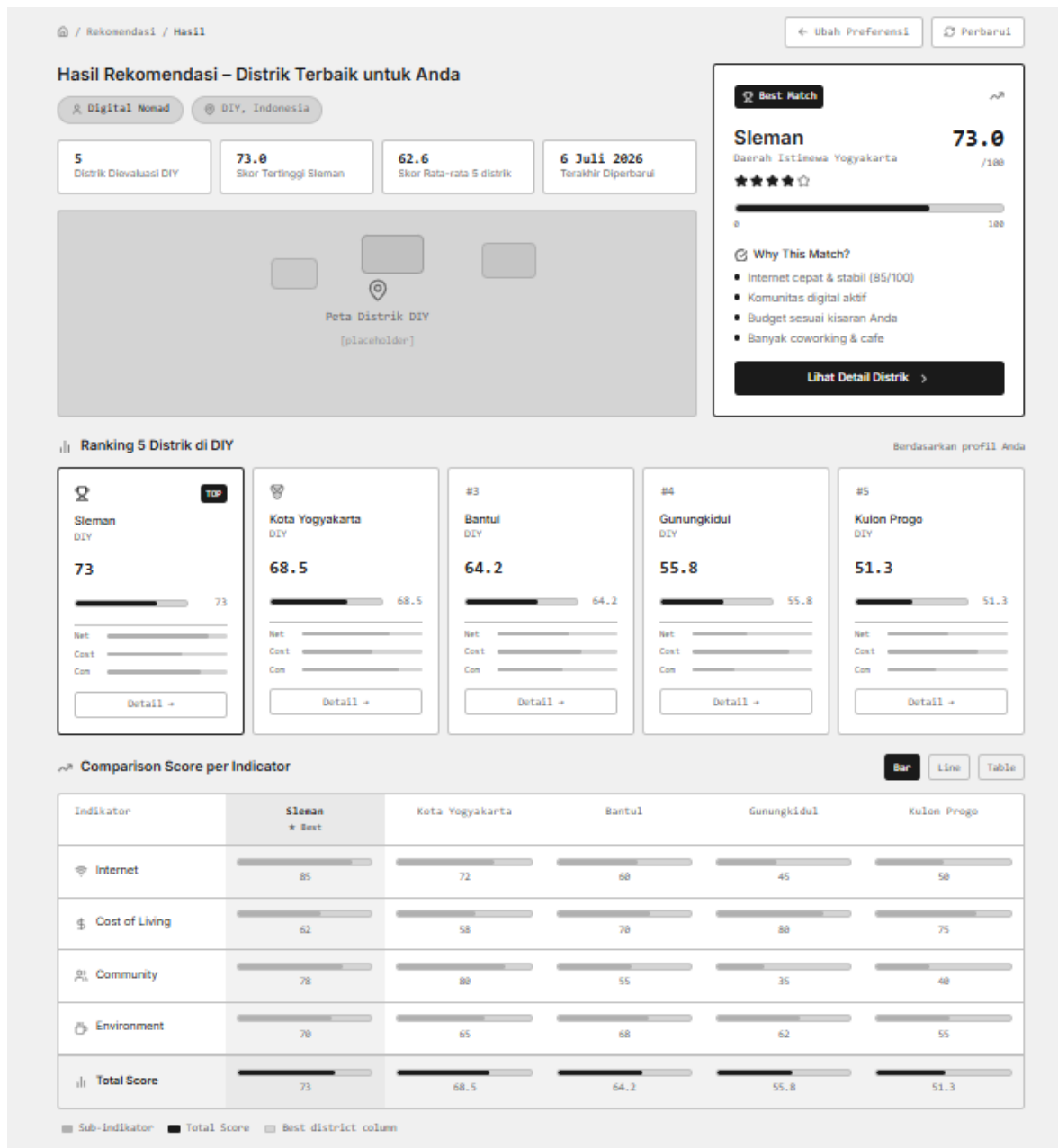
04 Prioritas Komunitas

 Low Mandiri	 Medium Sesekali	 High Aktif
---	---	--

05 Lingkungan Kerja yang Disukai

 Quiet	 Cafe	 Coworking	 Flexible
--	---	--	---

Lanjutkan ke Langkah 2 >



9.2.2 User Interface Design

Desain antarmuka menggunakan identitas Field Notes dari Lapangan. Visualnya terinspirasi dari peta kerja dan instrumen ukur, dengan palet Ink, Paper, Sawah, Pesisir, Genteng, Warning, dan Error. Tipografi menggunakan Fraunces untuk display, Inter untuk body, dan JetBrains Mono untuk data atau angka.

Freelance City Index

Beranda

Cara Kerja

Indikator

Distrik

Mulai

Temukan distrik terbaik di Daerah Istimewa Yogyakarta untuk gaya kerja Anda

Sistem rekomendasi berbasis data yang membandingkan 5 distrik di DIY lewat 4 indikator utama, dengan perhitungan yang sepenuhnya transparan.

Internet

Cost of Living

Community

Environment

Mulai Rekomendasi

Pelajari Cara Kerja

5
Distrik

4
Indikator

1
Metode Perhitungan Berobot

100%
Rekomendasi Transparan

Rekomendasi personal untuk Anda

Sekali tsai preferensi, sistem menunjukkan distrik paling cocok lengkap dengan alasannya.

- Rekomendasi personal
- Perhitungan transparan
- Mudah dibandingkan
- Fokus khusus DIY

Contoh: Sleman

75.9/100

Mulai Sekarang

Ceritakan Preferensi Anda

Jawab beberapa pertanyaan singkat untuk menemukan distrik yang paling cocok untuk Anda.

Persona Anda

Pilih yang paling sesuai

Tech Professional

Creative Professional

Student & Fresh Graduate

Digital Nomad

Budget Bulanan

Estimasi total pengeluaran bulanan Anda

4.000.000

2.000.000

6.500.000

Prioritas Internet

Seberapa penting kecepatan & stabilitas internet?

Low
x0.3 bobot

Medium
x1.0 bobot

High
x1.7 bobot

Ultra
x2.5 bobot

Prioritas Komunitas

Seberapa penting komunitas & networking?

Low
x0.3 bobot

Medium
x1.0 bobot

High
x1.8 bobot

Lingkungan Kerja yang Disukai

Pilih suasana kerja yang paling Anda nyaman

Quiet

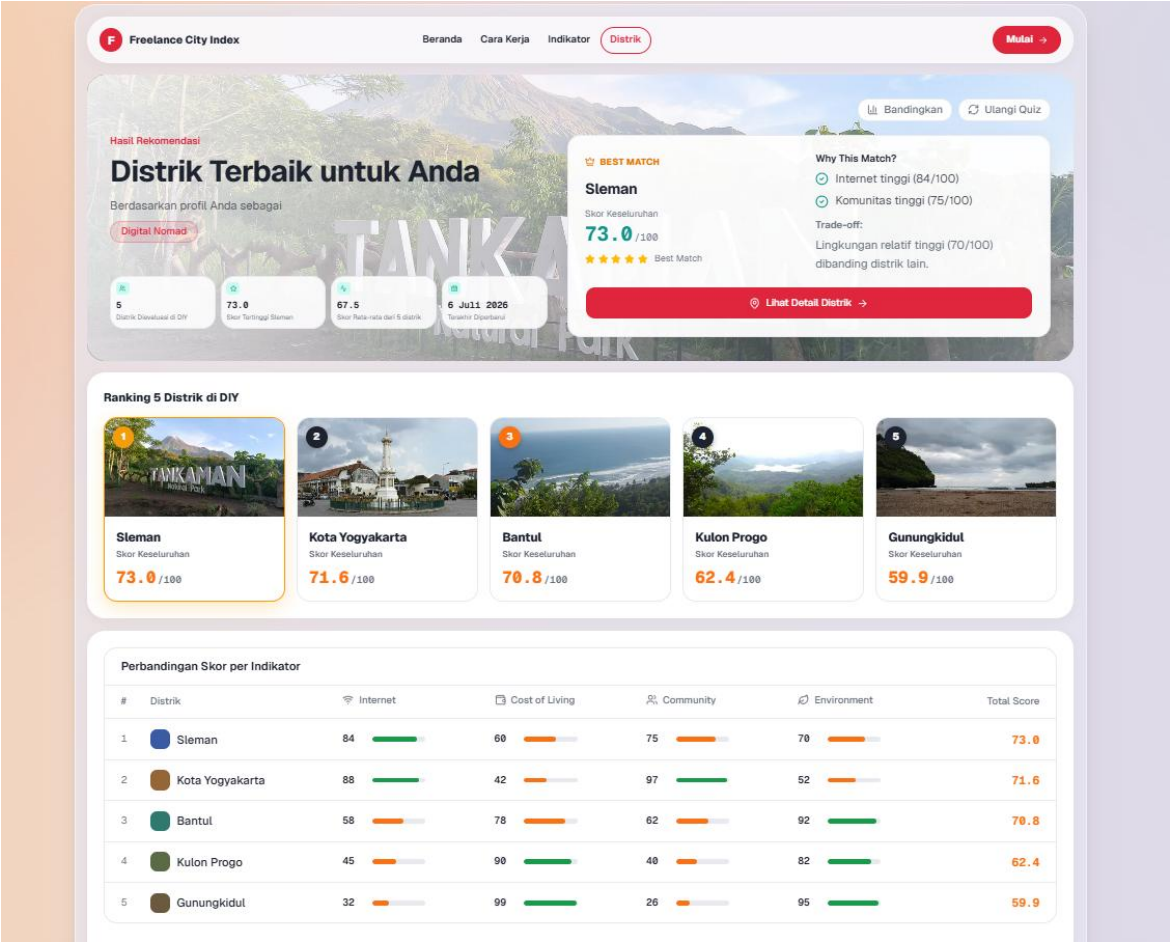
Cafe

Coworking

Flexible

Lanjutkan ke Langkah 2

Langkah berikutnya: lihat bobot & formula yang dipakai, sebelum hasil muncul.



Freelance City Index

BerandaCara KerjaIndikatorDistrik

Mulai

Hasil Rekomendasi

Bantul

Bantul

Peringkat 1

Skor Keseluruhan

74.2/100

Best Match

Tipe Wilayah

Kabupaten

Internet

70 Mbps

Coworking

5 tempat

Why This Match?

Lingkungan sangat tinggi (92/100)

Biaya hidup tinggi (78/100)

Trade-off:

Internet relatif cukup baik (58/100) dibanding distrik lain.

Skor per Indikator

Internet

58/100

Cost of Living

78/100

Community

62/100

Environment

92/100

Kecamatan Terbaik di Bantul

Diranking pakai bobot & preferensi yang sama dengan hasil quiz Anda.

1

Kasihan

Terbaik

Jantung kawasan seni ISI Yogyakarta, komunitas kreatif kust dan lingkungan mendukung kerja santai. Pilihan solid untuk creative professional.

86.9/100

2

Sewon

Kawasan kampus selatan Bantul (dekat ISI), komunitas kreatif cukup aktif dengan biaya hidup lebih hemat dari Kota Yogyakarta.

86.7/100

3

Imogiri

Kawasan wisata alam dan heritage, lingkungan paling tenang di Bantul dengan biaya hidup termurah — tapi internet dan komunitas kerja masih terbatas.

86.0/100

4

Banguntapan

Pinggiran urban yang berbatasan langsung dengan Kota Yogyakarta, praktis untuk akses kota tanpa biaya hidup kota.

85.9/100

5

Jetis

Kawasan Bantul yang lebih hemat biaya, cocok untuk yang budget-nya ketat. Internet dan komunitas standar, tapi environment tetap nyaman.

85.4/100

Tentang Bantul

Pilihan hemat dengan lingkungan tenang, banyak ruang publik, dan suasana yang cocok untuk pekerja kreatif yang butuh ketenangan. Komunitas berkembang tapi belum sepadat Sleman/Kota.

Mengapa Distrik Ini Direkomendasikan?

Rekomendasi ini dihasilkan berdasarkan kontribusi setiap indikator terhadap skor akhir Anda.

Environment (30%)

Skor 92/100 memberikan kontribusi terbesar

37.2%

Freelance City Index

Dashboard

Beranda Website

Urahan Hasil Rekomendasi

Data & Evaluasi

Data Distrik

Log Aktivitas

4 Halo, admin

Selamat datang di panel admin

Kelola data distrik dan skor indikator Freelance City Index - DIT Edition dari satu tempat.

Total Distrik

5

Total Indikator

4

Rata-rata Skor

68,3

Terakhir Diperbarui

6 Juli 2026

Ringkasan Skor Distrik

Peringkat berdasarkan rata-rata skor

1

Bantul

72.5

2

Sleman

72.3

3

Kota Yogyakarta

69.8

4

Kulon Progo

64.3

5

Ogunghkul

63.8

Bobot Indikator per Persona

Dasar perhitungan rekomendasi

Topik

Creative

Student

Normal

Internet

40%

Biaya Hidup

25%

Komunitas

20%

Lingkungan

15%

Aktivitas Terbaru

Operasional distrik terakhir

1

Mengubah skor Internet distrik Sleman (84-84)

6 Juli 2026

85.18 85.9

2

Mengubah skor Internet distrik Sleman (84-84)

6 Juli 2026

80.15 85.9

3

Mengubah skor Lingkungan distrik Kulon Progo (78-82)

6 Juli 2026

85.32 85.9

4

Mengubah skor Komunitas distrik Kulon Progo (40-40)

6 Juli 2026

85.32 85.9

5

Mengubah skor Biaya Hidup distrik Kulon Progo (88-95)

6 Juli 2026

85.32 85.9

Data Distrik

5 distrik terakhir

NO

NAMA DISTRIK

DESKRIPSI DISTRIK

SKOR

Aksi

1

Bantul

Pilihan hemat dengan lingkungan tenang, banyak ruang publik, dan suasana yang cocok untuk pekerja kreatif yang butuh ketenangan. Komunitas berkembang tapi belum sepadat Sleman/Kota.

72.5

2

Ogunghkul

Biaya hidup termurah di DIT dengan lingkungan paling tenang. Internet masih berkembang — cocok untuk kerja yang tidak butuh bandwidth tinggi. Pilihan bagi yang prioritaskan penghasilan rendah dan tenang.

63.8

3

Kota Yogyakarta

Pusat kota dengan akses internet terbaik, coworking terbanyak, dan komunitas profesional paling aktif. Biaya hidup tertinggi di DIT, tapi akses ke kerja paling lengkap.

69.8

Menu Cepat

Alasan yang sering digunakan

Data Distrik

Urahan Hasil Rekomendasi

Log Aktivitas

Beranda Website

9.3 API Design

9.3.1 API Endpoints

Method	Endpoint	Description	Request	Response
GET	/api/districts	Mengambil semua distrik dan skor indikator.	-	Daftar distrik
GET	/api/districts/[id]	Mengambil detail satu distrik.	Path param id	Objek distrik
POST	/api/auth/login	Login admin dan set cookie JWT.	username, password	Sukses/Gagal
POST	/api/auth/logout	Menghapus sesi admin.	-	Sukses
GET	/api/auth/session	Cek sesi admin aktif.	Cookie	Status sesi
PUT	/api/admin/scores	Update skor dan catat audit log.	districtId, indicator, score	Sukses/Error
GET	/api/admin/audit	Mengambil daftar audit log.	Cookie JWT	Daftar audit

9.3.2 API Documentation

Dokumentasi endpoint dirangkum pada tabel Bab 9.3.1 dan README repository. Link repository: <https://github.com/Rizky-hdyt/Project-Psi.git>

10. IMPLEMENTASI DAN TESTING

10.1 Implementasi

10.1.1 Development Environment

- OS: Windows (pengembangan lokal); Linux (lingkungan build Vercel).
- IDE: Visual Studio Code, dibantu Claude Code untuk alur kerja AI-assisted.
- Version Control: Git + GitHub; auto-deploy ke Vercel pada setiap push ke main.

10.1.2 Coding Standards

- Naming convention menggunakan PascalCase untuk komponen React dan camelCase untuk fungsi atau variabel. Penamaan route, komponen, dan file dibuat konsisten dengan struktur Next.js App Router.
- Struktur kode memisahkan halaman pada src/app/*, komponen reusable pada components/*, logika scoring pada lib/scoring, autentikasi pada helper auth, dan akses database melalui Prisma client.
- Dokumentasi proyek meliputi README, ringkasan proyek, checklist penyelesaian, dokumen arsitektur, kontrak API, formula scoring, dan riwayat pengerjaan.

10.2 Testing

Populasi pengguna sistem adalah freelancer, remote worker, mahasiswa tingkat akhir, fresh graduate, dan digital nomad yang ingin membandingkan lokasi tinggal-kerja di DIY. Karena aplikasi bersifat publik tanpa akun, pengujian difokuskan pada kelancaran alur quiz, kejelasan hasil rekomendasi, responsivitas, dan keamanan panel admin.

10.2.1 Unit Testing

Unit testing difokuskan pada scoring engine karena bagian ini menentukan hasil rekomendasi. Pengujian memastikan bobot persona, modifier preferensi, normalisasi, perhitungan skor, dan ranking berjalan sesuai formula.

10.2.2 User Acceptance Test (UAT)

User Acceptance Test dilakukan atau direncanakan dengan skenario think-aloud pada perwakilan persona. Tugas utama peserta adalah menyelesaikan quiz, memahami Why This Match, membuka detail distrik, dan memberi penilaian relevansi.

10.2.3 Pengujian Fungsional

Pengujian fungsional dilakukan menggunakan checklist terhadap seluruh 18 functional requirement. Skenario yang diuji mencakup quiz, hasil rekomendasi, recompute real-time, detail distrik, compare, login admin, validasi skor 0-100, dan audit log.

10.2.4 A/B Testing

A/B testing belum menjadi fokus V1 karena basis pengguna awal masih terbatas. Setelah data penggunaan terkumpul, A/B testing dapat diterapkan pada variasi CTA, urutan input quiz, dan tampilan ringkasan rekomendasi.

11. DOKUMENTASI FITUR DAN AKSES SISTEM

11.1 Daftar Fitur yang Dikembangkan

11.1.1 Persona Quiz + Rekomendasi (inti DSS)

- Deskripsi: Persona Quiz adalah alur utama aplikasi. Pengguna mengisi persona, budget, dan preferensi, lalu sistem menampilkan ranking 5 distrik yang sesuai dengan bobot kebutuhan pengguna.
- Fungsionalitas: pemilihan persona, slider budget, 3 prioritas, kalkulasi weighted scoring deterministik, penjelasan bobot dan formula, ranking dengan badge Best Match, Why This Match, serta recompute real-time.
- Pengguna: semua pengunjung (tanpa login).
- Cara Penggunaan: buka beranda -> klik Mulai -> isi 5 input dengan persona wajib -> klik Find My Best Region -> tinjau bobot pada Step 2 -> klik See Results -> lihat ranking dan detail distrik.

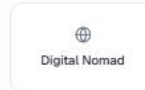
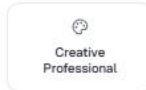
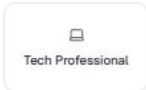
Ceritakan Preferensi Anda

Jawab beberapa pertanyaan singkat untuk menemukan distrik yang paling cocok untuk Anda.



Persona Anda

Pilih yang paling sesuai



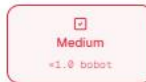
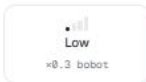
Budget Bulanan

Estimasi total pengeluaran bulanan Anda



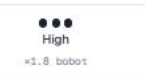
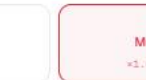
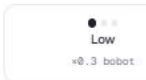
Prioritas Internet

Seberapa penting kecepatan & stabilitas internet?



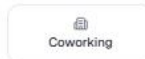
Prioritas Komunitas

Seberapa penting komunitas & networking?



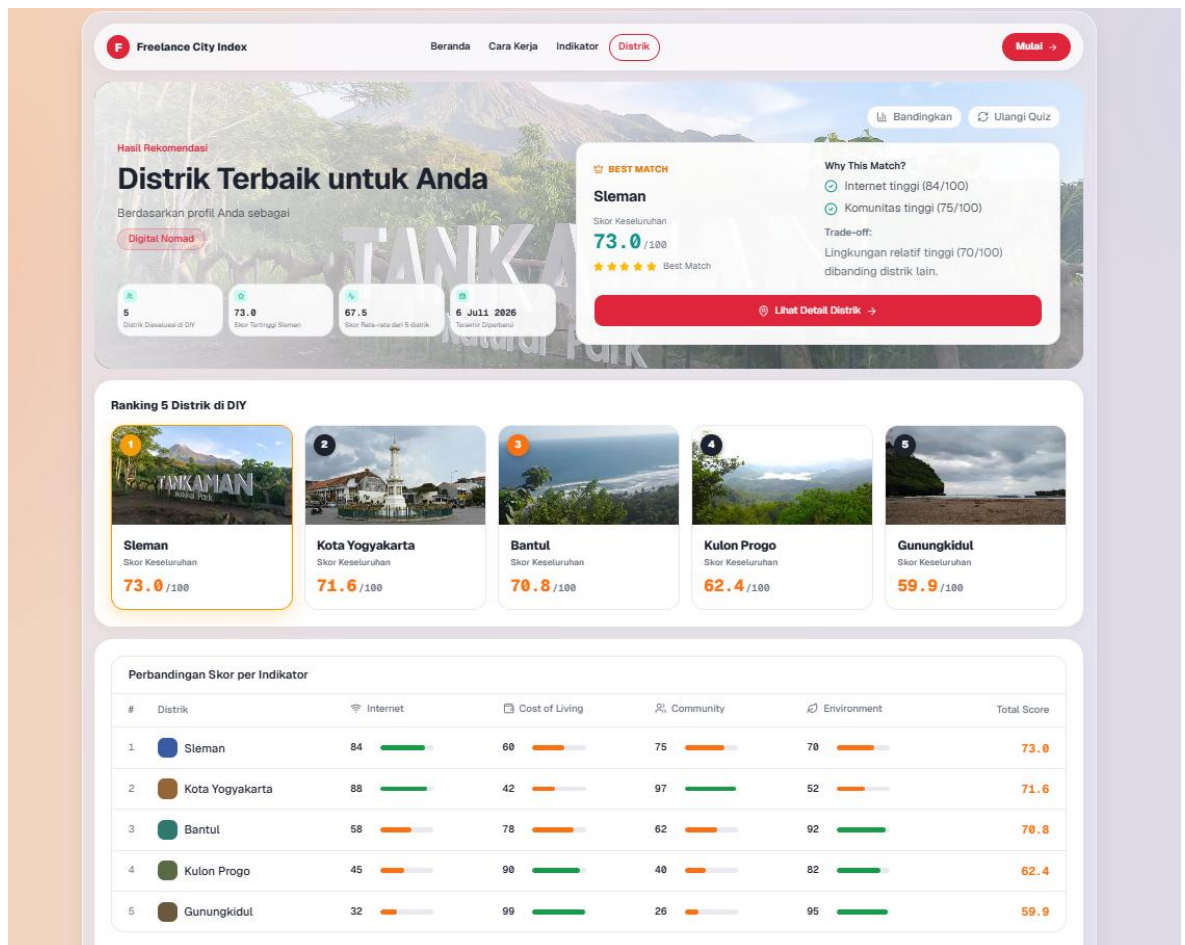
Lingkungan Kerja yang Disukai

Pilih suasana kerja yang paling Anda nyaman



Lanjutkan ke Langkah 2 →

Langkah berikutnya: lihat bobot & formula yang dipakai, sebelum hasil muncul.



11.1.2 District Detail, Compare, dan Suggested Places

- Cara Penggunaan: dari halaman hasil, klik kartu distrik untuk membuka detail dan melihat ranking 5 kecamatan. Untuk membandingkan distrik, klik Bandingkan, pilih 2-3 distrik, lalu tekan Bandingkan.
- Fungsionalitas: profil distrik, ranking kecamatan dengan formula yang sama, tabel perbandingan indikator, penanda nilai terbaik, data mentah seperti UMK, coworking, dan internet, serta URL perbandingan yang dapat dibagikan.
- Pengguna: semua pengunjung.
- Cara Penggunaan: dari halaman hasil, klik kartu distrik untuk membuka detail. Untuk membandingkan distrik, klik Bandingkan, pilih 2-3 distrik, lalu tekan Bandingkan.

Hasil Rekomendasi > Bandingkan Distrik

Bandingkan Distrik

Lihat perbedaan skor, data, dan karakter dua atau tiga distrik sekaligus untuk membantu keputusan akhir Anda.

RANK #1
Sieman

Best Match

7.4 /10
Match Score

RANK #2
Kota Yogyakarta

7.3 /10
Match Score

Perbandingan Indikator

INDIKATOR

Sieman

Yogyakarta



Internet

8/10



9/10 ▲



Biaya Hidup

6/10 ▲



4/10



Komunitas

8/10



10/10 ▲



Lingkungan Kerja

7/10 ▲



5/10



Data Mentah

Sieman

Kota Yogyakarta



UMK / Upah Minimum

Rp 2,7 jt/bln



UMK / Upah Minimum

Rp 2,8 jt/bln



Coworking Spaces

9 lokasi



Coworking Spaces

12 lokasi



Kecepatan Internet

~85 Mbps



Kecepatan Internet

~90 Mbps



Tipe Wilayah

Kabupaten

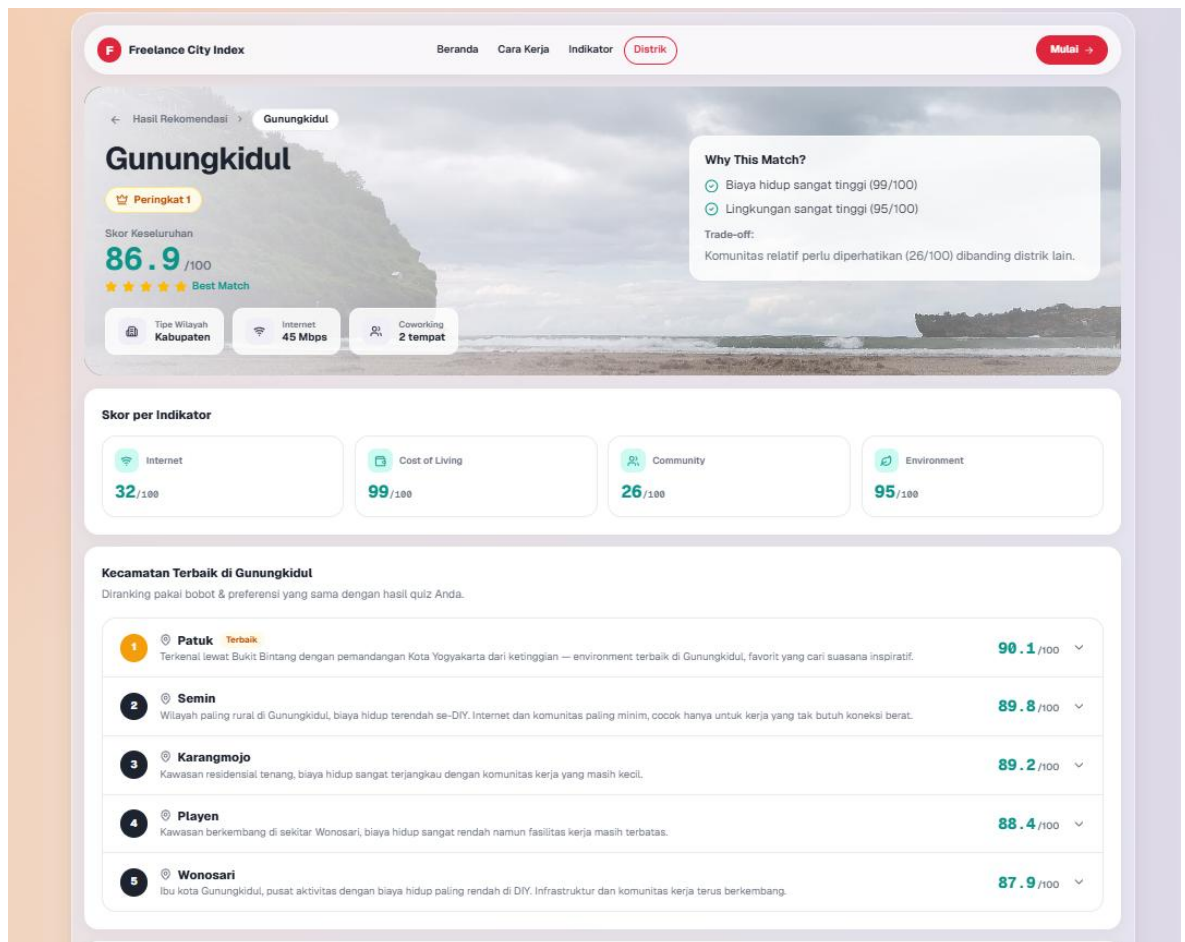


Tipe Wilayah

Kota

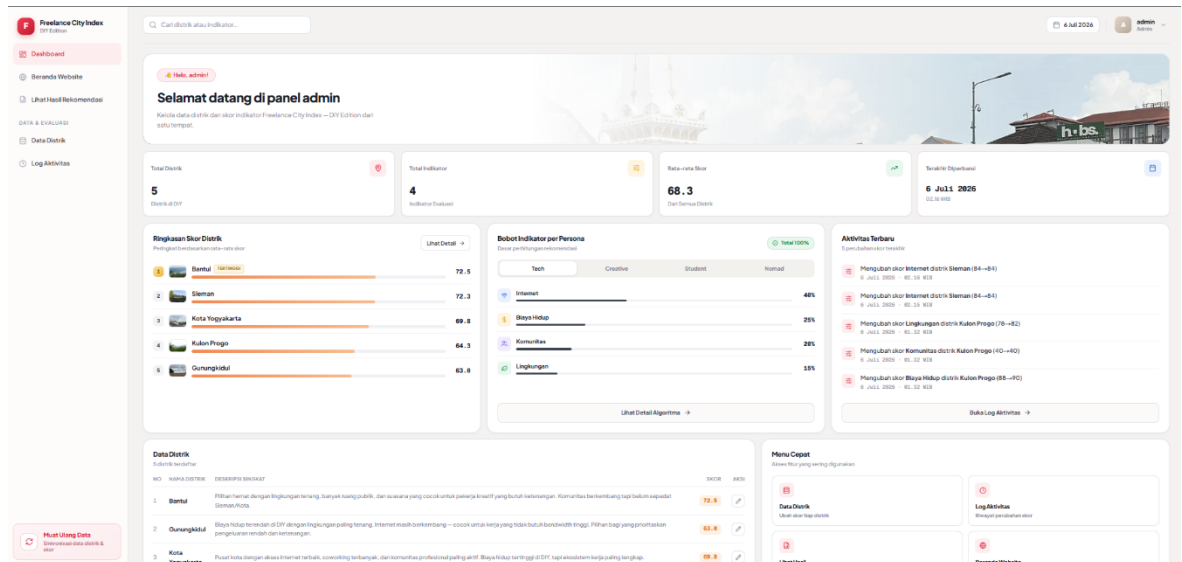


Karakteristik Distrik



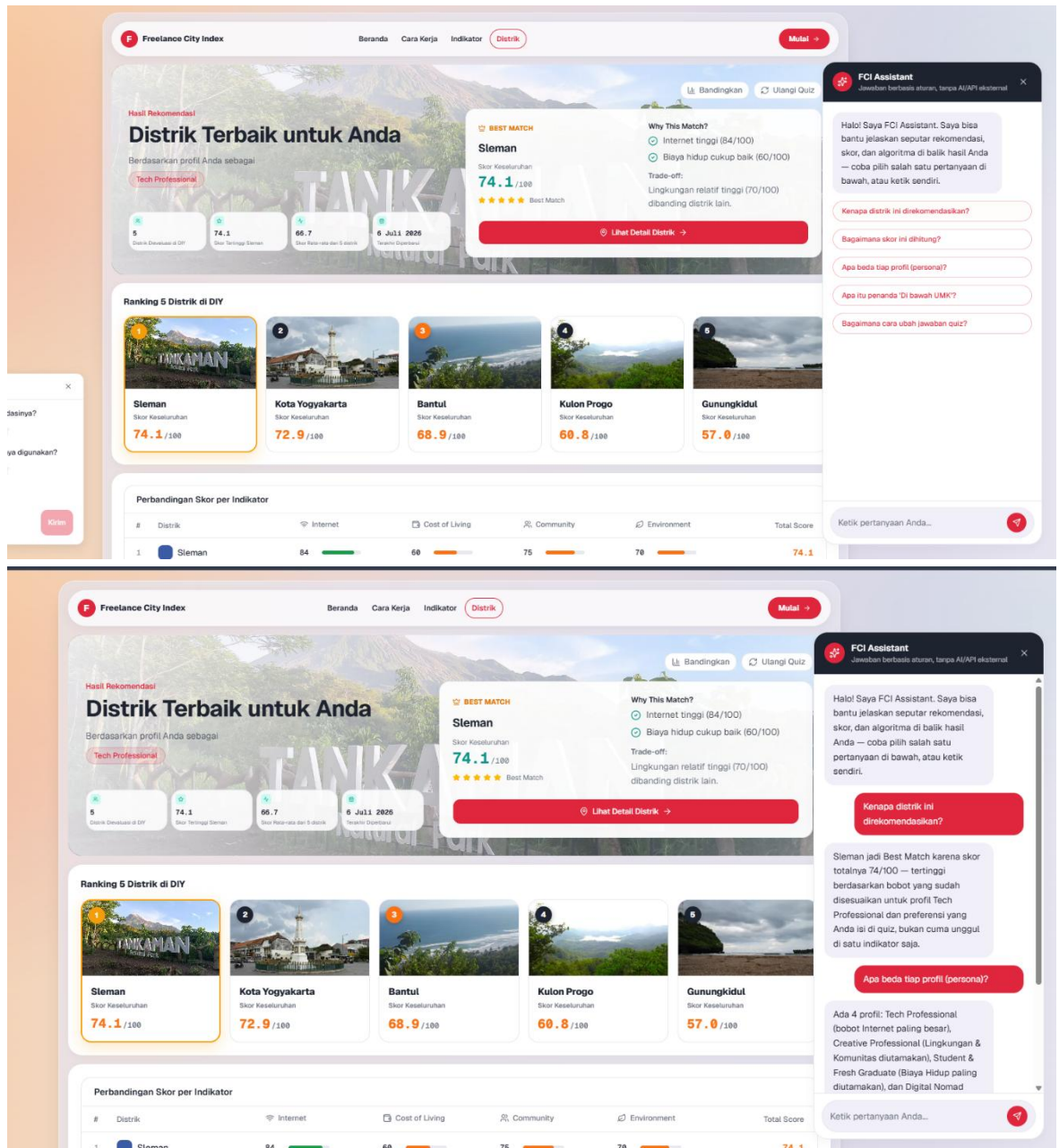
11.1.3 Panel Admin (Login, Dashboard, Data Management, Audit Log)

- Deskripsi: area terautentikasi yang digunakan admin untuk memperbarui data indikator secara berkala.
- Fungsionalitas: login JWT dengan sesi 8 jam, dashboard peringatan data lebih dari 7 hari, form skor distrik dan kecamatan dengan validasi 0-100, penyimpanan atomic, serta audit log otomatis.
- Pengguna: admin (anggota tim).
- Deskripsi: FCI Assistant membantu pengguna memahami cara kerja DSS, indikator penilaian, ranking 5 distrik, ranking 5 kecamatan, alasan rekomendasi, dan penggunaan aplikasi. Fitur ini sudah menggunakan Gemini API yang dipadukan dengan knowledge base aplikasi agar jawaban tetap relevan.



11.2 Fitur LLM yang Diimplementasikan

- Deskripsi: FCI Assistant membantu pengguna memahami cara kerja DSS, indikator penilaian, ranking 5 distrik, ranking 5 kecamatan, alasan rekomendasi, dan penggunaan aplikasi. Fitur ini sudah menggunakan Gemini API yang dipadukan dengan knowledge base aplikasi agar jawaban tetap relevan.
- Input: pertanyaan teks bebas atau tombol contoh pertanyaan (mis. “kenapa distrik ini direkomendasikan?”, “bagaimana skor dihitung?”).
- Processing: pertanyaan pengguna dicocokkan dengan basis pengetahuan melalui keyword matching. Sistem memilih jawaban paling sesuai, lalu menggabungkannya dengan konteks hasil rekomendasi pengguna bila tersedia.
- Output: jawaban kontekstual. Jika tidak ada entri yang cocok, sistem memberi fallback yang jujur bahwa pertanyaan belum dapat dijawab.
- Demo:



11.3 Akses Sistem

11.3.1 Link Akses

- URL Aplikasi: <https://project-psi-gamma.vercel.app/>
- Repository Code: <https://github.com/Rizky-hdyt/Project-Psi.git>
- API Documentation: lihat tabel Bab 9.3.1 dan README repository.
- Demo Video: <https://youtu.be/xc0F5JaOZJw>

11.3.2 Kredensial Testing

Role	Username	Password	Akses
Admin	admin	freelancecity2026	Panel admin penuh (/admin/*)

Role	Username	Password	Akses
Pengunjung	tanpa akun	tanpa password	Seluruh fitur publik

11.3.3 Panduan Akses

Untuk Admin: buka <https://project-psi-gamma.vercel.app/admin/login> -> login dengan kredensial admin -> akses Dashboard untuk memantau kesegaran data -> buka Data Management untuk mengubah skor -> cek Audit Log untuk meninjau riwayat perubahan -> logout setelah selesai.

Untuk Pengunjung: buka <https://project-psi-gamma.vercel.app/> tanpa registrasi -> klik Mulai -> isi quiz -> tinjau penjelasan algoritma -> lihat ranking 5 distrik -> buka detail distrik untuk melihat ranking 5 kecamatan -> bandingkan distrik, bertanya ke FCI Assistant berbasis Gemini API, atau isi survei relevansi.

12. KESIMPULAN DAN SARAN

12.1 Kesimpulan

- Tujuan proyek berhasil dicapai. Aplikasi DSS Freelance City Index: Yogyakarta Edition sudah selesai dibangun, live di Vercel, dan memenuhi nilai inti transparent recommendation, deterministic scoring, serta no accounts pada V1.
- Fitur utama yang berhasil diimplementasikan mencakup 18 functional requirement: 13 fitur publik dan 5 fitur admin. Beberapa fitur tambahan seperti Compare District, Algorithm Explainer, FCI Assistant, dan Relevance Survey juga sudah tersedia.
- Integrasi LLM berhasil diterapkan secara terkontrol. Claude digunakan untuk membantu proses pengembangan, sedangkan FCI Assistant pada aplikasi sudah menggunakan Gemini API agar pengguna memperoleh penjelasan yang lebih mudah dipahami tanpa mengubah scoring engine.
- Manfaat yang dihasilkan adalah pengguna dapat memperoleh ranking distrik secara cepat, jelas, dan dapat diaudit. Sistem juga membantu tim menjaga data melalui panel admin dan audit log.

12.2 Keterbatasan

- Keterbatasan teknis: password admin dan rate limiting masih perlu diperkuat pada versi berikutnya, persistensi survei perlu disempurnakan, dan optimistic locking untuk konflik admin belum menjadi prioritas V1.
- Keterbatasan fitur: cakupan sistem masih terbatas pada 5 Kabupaten/Kota DIY. Data internet dan indikator lingkungan masih bergantung pada sampling serta rubrik, sehingga perlu validasi lebih luas.
- Keterbatasan waktu: beberapa fitur seperti akun pengguna, peta interaktif, visualisasi radar, notifikasi email, forum komunitas, dan aplikasi mobile native ditunda ke roadmap V2/V3.

12.3 Saran Pengembangan

- Fitur tambahan yang disarankan meliputi user accounts, penyimpanan riwayat dan favorit, visualisasi chart, peta interaktif, email sharing, serta perluasan data distrik.
- Peningkatan performa dan keamanan mencakup password hashing, rate-limit login, caching data distrik, monitoring Web Vitals, dan pengujian E2E pada pipeline CI/CD.
- Perbaikan UX/UI mencakup kalibrasi bobot berdasarkan survei relevansi, penyempurnaan empty state, audit WCAG lanjutan, dan peningkatan copy pada halaman hasil.
- Integrasi lanjutan dapat memperkuat FCI Assistant berbasis Gemini API agar jawabannya semakin grounded pada data skor aktual, ranking distrik, dan ranking kecamatan, serta menambahkan rekomendasi akomodasi, coworking, komunitas, dan dukungan multi-language.

13. LAMPIRAN

Lampiran A: Kode Program

Kode program lengkap tersedia di repository: <https://github.com/Rizky-hdyt/Project-Psi.git>. Struktur inti meliputi src/app untuk halaman dan API route, components untuk UI, lib untuk scoring/auth/database, prisma untuk schema, serta dokumentasi proyek.

Cara menjalankan lokal:

```
cd freelance-city-index
npm install
# pastikan .env berisi DATABASE_URL, ADMIN_USERNAME,
# ADMIN_PASSWORD, JWT_SECRET
npm run db:seed    # isi data awal ke Neon (sekali saja)
npm run dev        # http://localhost:3000
```

Lampiran B: Database Schema

Database menggunakan Neon PostgreSQL dan Prisma ORM. Skema inti mencakup districts, admin_users, audit_logs, dan survey_responses sesuai kebutuhan fitur publik, admin, audit, dan survei relevansi.

Lampiran C: API Documentation

Ringkasan endpoint terdapat pada Bab 9.3.1. Endpoint publik mencakup data distrik dan autentikasi, sedangkan endpoint admin dilindungi JWT melalui cookie httpOnly.

Lampiran D: User Manual

Panduan penggunaan untuk pengguna akhir mengikuti Bab 11.3.3. Panduan tersebut menjelaskan alur pengunjung tanpa akun dan alur admin melalui panel terautentikasi.